

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 8

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Adrian Mikoda

27.05.2026 r.

Spis treści

1. Dane techniczne	2
2. Treść zadania	2
3. Realizacja ćwiczenia	2
4. Wyniki doświadczenia	3
5. Wnioski	7

1. Dane techniczne

- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: Python 3.13.7
- Użyte biblioteki: matplotlib 3.10.7 numpy 2.3.4 pandas 2.3.3
- Precyzja zmiennych: np.float64

2. Treść zadania

Dane jest równanie różniczkowe (zagadnienie początkowe):

$$y' - kmy \sin(mx) = k^2 m \sin(mx) \cos(mx), \quad y(x_0) = a$$

gdzie: a, x_0, m, k – parametry zadawane (przy czym a należy wyliczyć z rozwiązania dokładnego dla zadanych parametrów x_0, m, k).

Znaleźć rozwiązanie tego zagadnienia $y(x)$ w zadanym przedziale $[x_0, x_1]$ metodą Eulera oraz metodą Rungego-Kutty. Eksperymenty przeprowadzić dla różnych kroków. Porównać otrzymane rozwiązanie z rozwiązaniem dokładnym:

$$y = e^{-k \cos(mx)} - k \cos(mx) + 1$$

Wykonać odpowiednie rysunki przebiegu otrzymanego rozwiązania i rozwiązania dokładnego dla różnego doboru kroków.

Parametry zadania indywidualnego: $x_0 = \frac{\pi}{4}, x_1 = 3\pi, m = 2, k = 1$.

3. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia była implementacja funkcji rozwiązujących równanie różniczkowe zwyczajne metodą Eulera oraz Rungego-Kuty oraz funkcji pomocniczej do obliczenia wartości błędu rozwiązania. Kolejno zareprezentowano równanie oraz jego referencyjne rozwiązanie za pomocą funkcji anonimowych.

Błąd rozwiązania wyznaczono jako błąd maksymalny:

$$\max_i |y_i - \hat{y}_i|$$

gdzie:

y_i - wartość referencyjnego rozwiązania w i -tym punkcie,

$\hat{y}_i$ - wartość rozwiązania metodą numeryczną w i -tym punkcie.

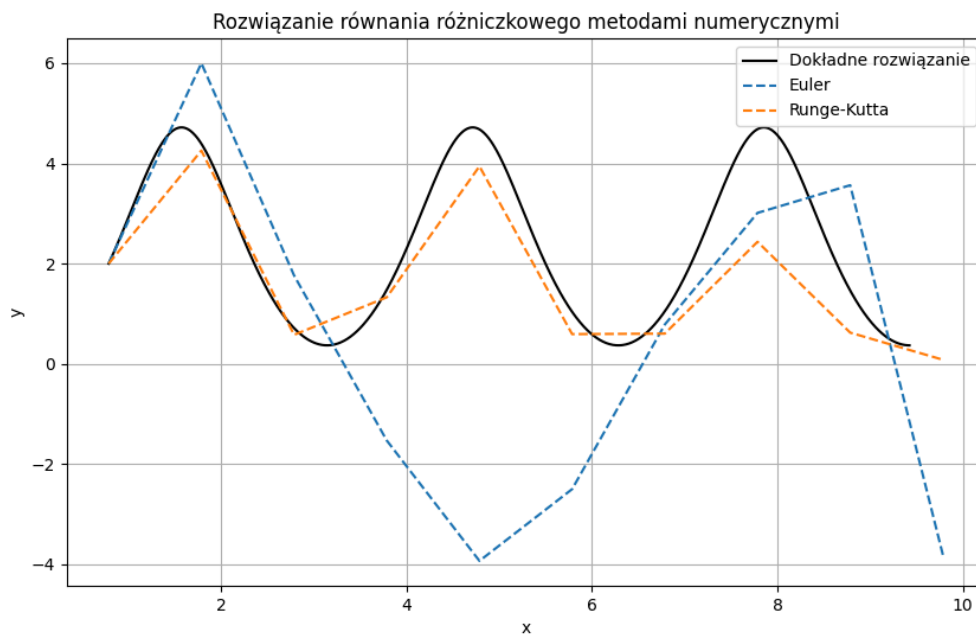
Obliczenia przeprowadzono wyłącznie dla precyzji float64.

Eksperymenty przeprowadzono dla następujących wartości parametrów:

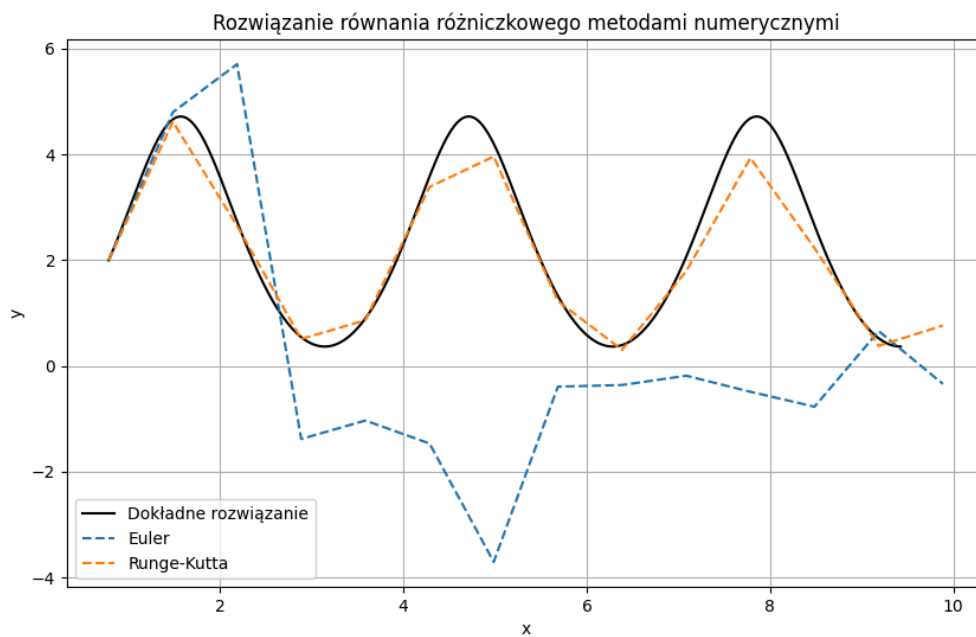
- długość kroku $d \in \{1, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001\}$.

Otrzymane wyniki przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

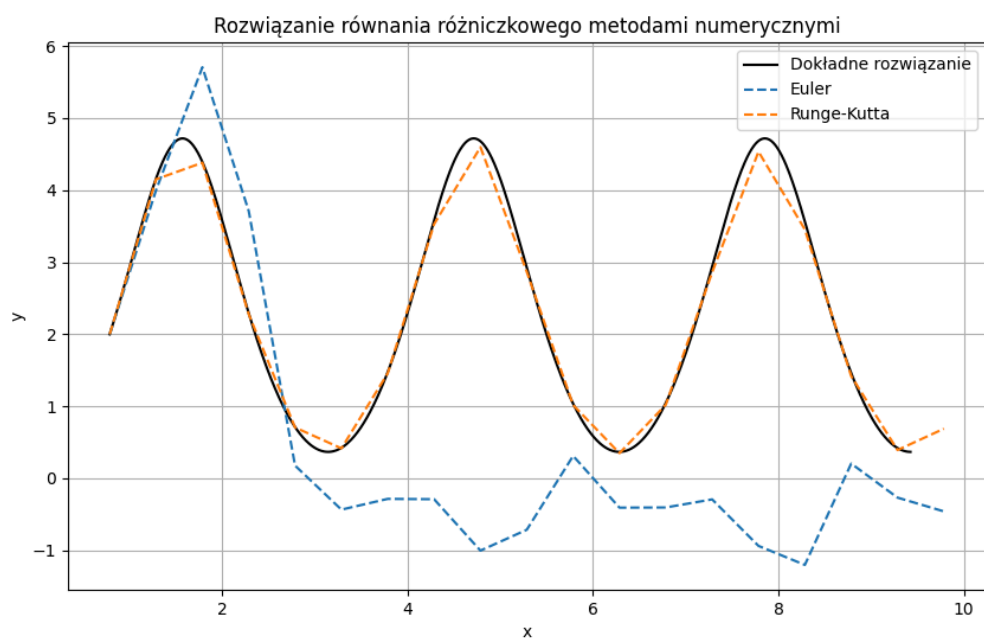
4. Wyniki doświadczenia



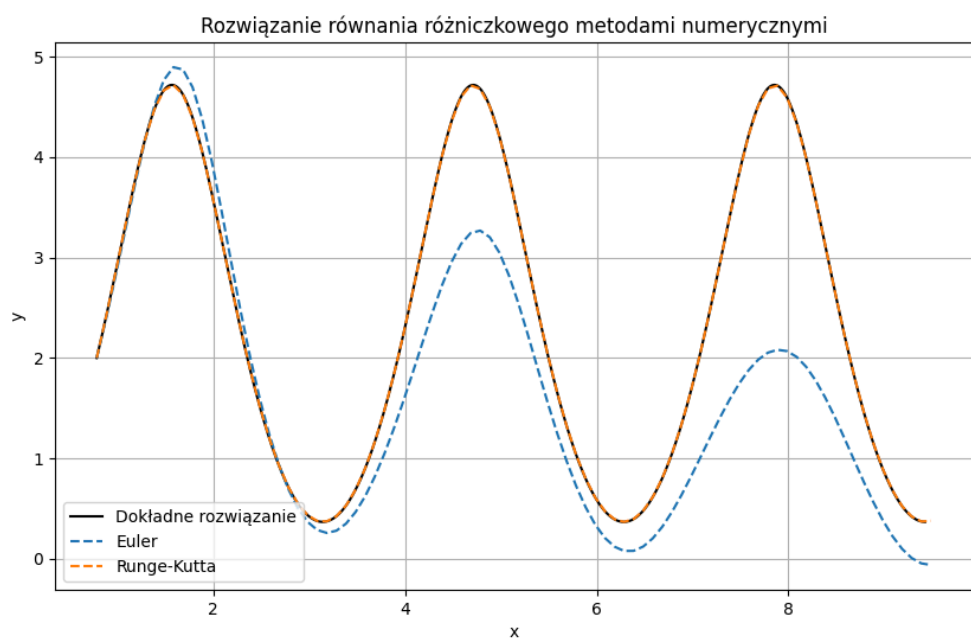
Rysunek 1: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 1$.



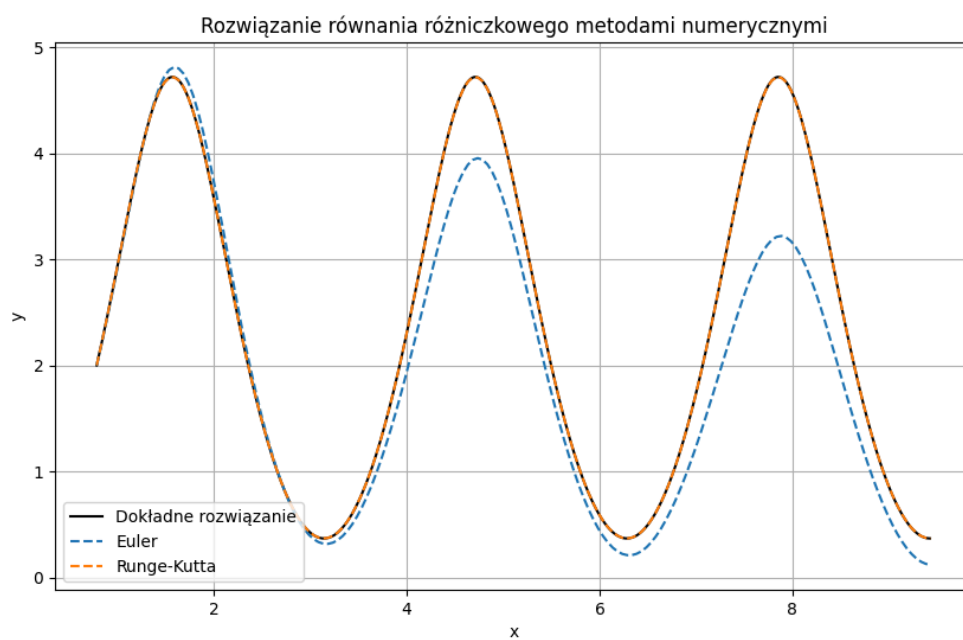
Rysunek 2: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.7$.



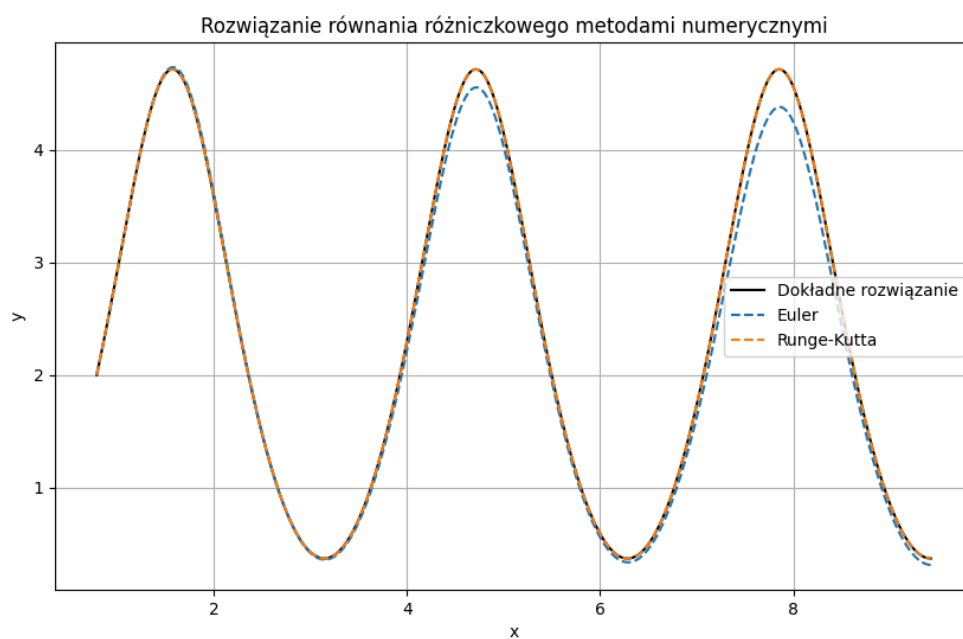
Rysunek 3: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.5$.



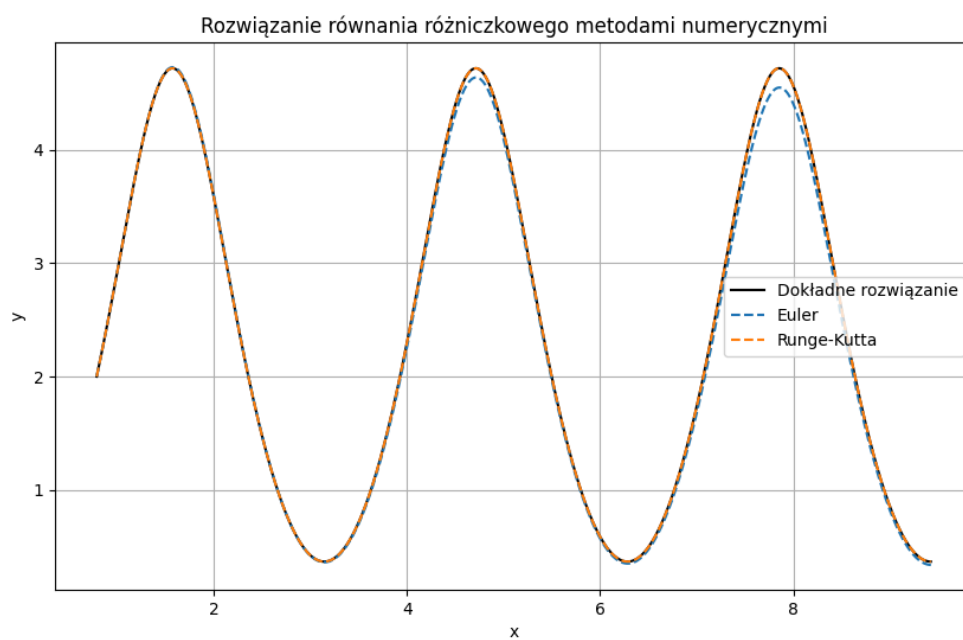
Rysunek 4: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.1$.



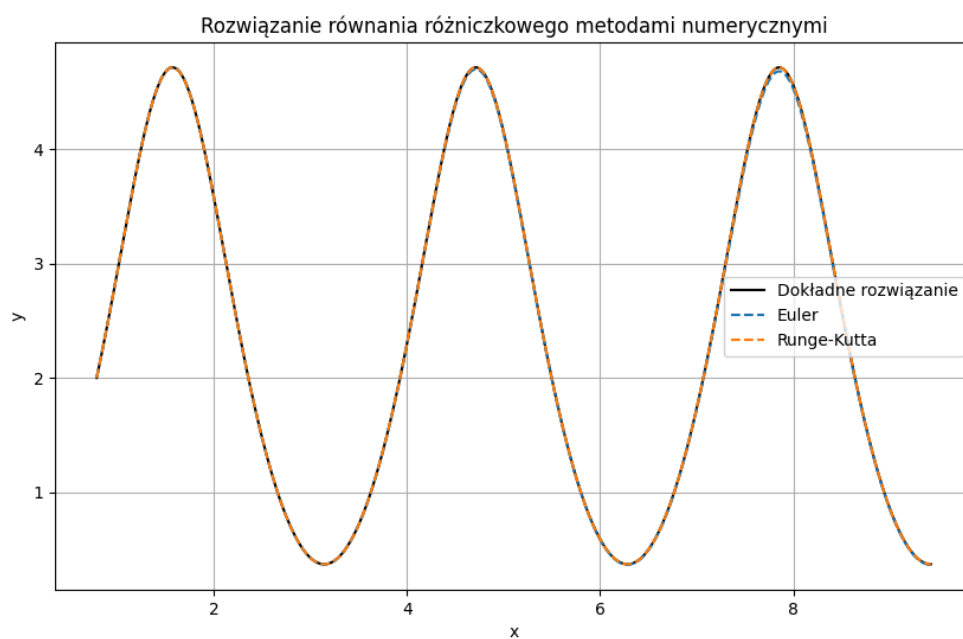
Rysunek 5: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.05$.



Rysunek 6: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.01$.



Rysunek 7: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.005$.



Rysunek 8: Wizualizacja rozwiązań równania dla długości kroku $d = 0.001$.

d	max_error_euler	max_error_runge_kutta
1.0	8.6137	2.2485
0.7	7.9092	0.7491
0.5	5.6813	0.1491
0.3	5.0214	0.0115
0.1	2.631	0.0001
0.05	1.5048	0.0
0.01	0.3371	0.0
0.005	0.1711	0.0
0.001	0.0346	0.0

Tabela 1: Wartości błędu rozwiązań równania dla długości kroku d zaokrąglone do 4 miejsc po przecinku.

5. Wnioski

Metoda Rungego-Kutty jest znacząco dokładniejsza i osiąga dużo mniejszy błąd maksymalny w każdej z rozważanych długości kroku. Metoda ta również dużo mocniej reaguje na zmniejszenie długości kroku niż metoda Eulera, co zaobserwować można w tabeli nr 1 oraz na rysunkach na nr od 1 do 8.